2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年全国 III 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x\mid(x-2)(x-3)\geq 0\}$，$T=\{x\mid x>0\}$，则 $S\cap T=$（ ）

A. $[2,3]$
B. $(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$
C. $[3,+\infty)$
D. $(0,2]\cup[3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
由 $(x-2)(x-3)\geq 0$ 得 $x\leq 2$ 或 $x\geq 3$，所以 $S=(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$. 再与 $T=(0,+\infty)$ 取交集，得到 $S\cap T=(0,2]\cup[3,+\infty)$，故选 D.

2. 若 $z=1+2i$，则 $\frac{4i}{z\cdot\bar{z}-1}=$（ ）

A. 1
B. -1
C. i
D. $-i$

【答案】**C**

【解析】
因为 $\bar{z}=1-2i$，所以 $z\bar{z}=(1+2i)(1-2i)=1+4=5$. 于是 $\frac{4i}{z\bar{z}-1}=\frac{4i}{5-1}=i$，故选 C.

3. 已知向量 $\overrightarrow{BA}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，则 $\angle ABC=$（ ）

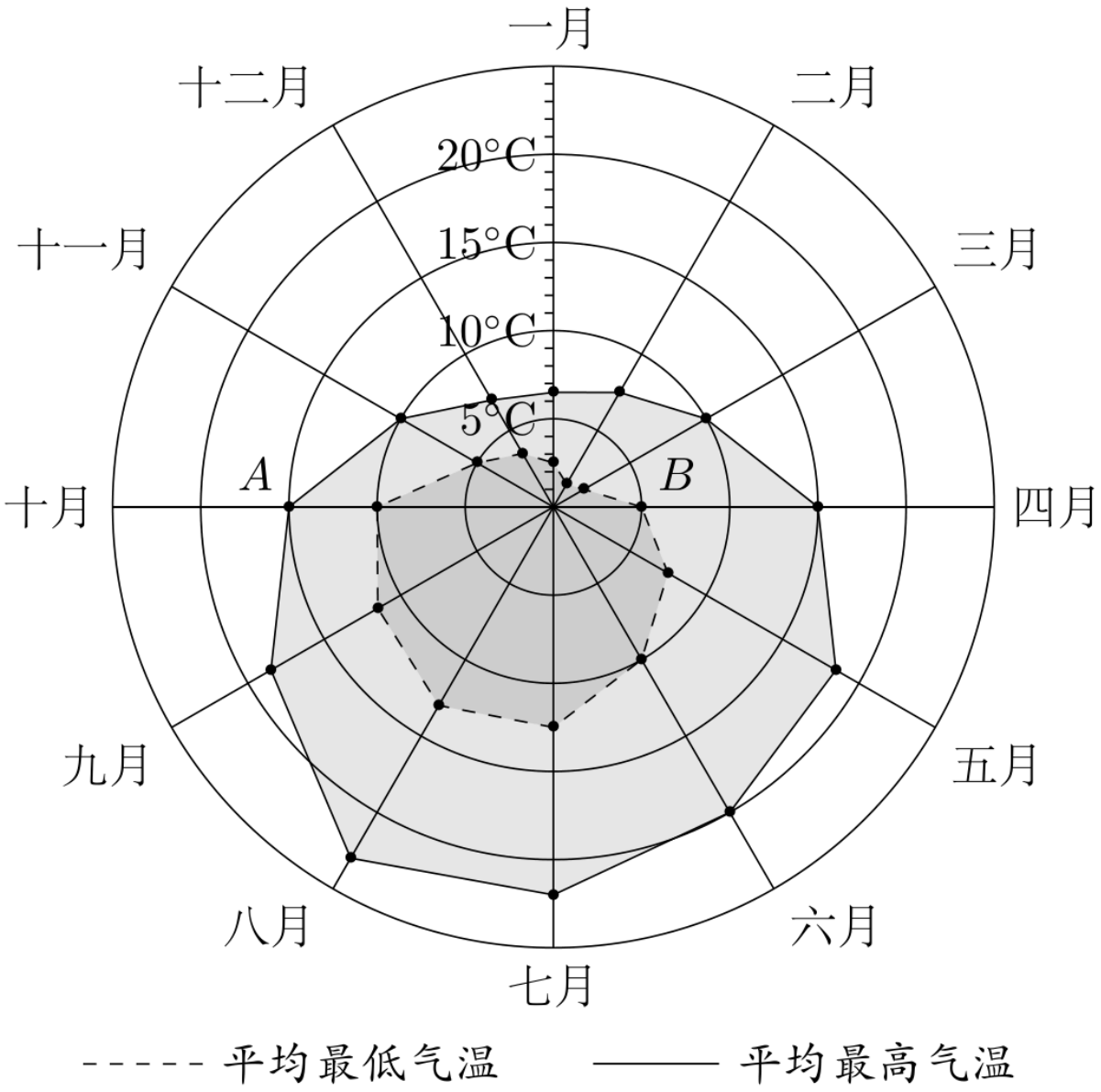
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 120°

【答案】**A**

【解析】
两向量的长度均为 $|\overrightarrow{BA}|=|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=1$，它们的数量积为 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\cos\angle ABC=\frac{\overrightarrow{BA}\{\cdot\}\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\,|\overrightarrow{BC}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0\leq\angle ABC\leq\pi$，得 $\angle ABC=30^{\circ}$，故选 A.

4. 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中月平均最高气温和平均最低气温的雷达图. 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15℃，B 点表示四月的平均最低气温约为 5℃. 下面叙述不正确的是（ ）

begingroup



endgroup

A. 各月的平均最低气温都在 0℃ 以上
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均气温高于 20℃ 的月份有 5 个

【答案】**D**

【解析】

逐月比较雷达图中的虚线和实线可知，各月平均最低气温均在 0℃ 以上；七月两条曲线的径向差距大于一月；三月和十一月的平均最高气温均约为 10℃，基本相同.

再看平均最高气温的实线，超过 20℃ 的月份只有七月和八月，六月约为 20℃，并非有 5 个. 因此不正确的叙述是 D.

5. 若 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$，则 $\cos^2\alpha+2\sin 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{64}{25}$　　B. $\frac{48}{25}$　　C. 1　　D. $\frac{16}{25}$

【答案】**A**

【解析】

由 $1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$，得 $\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\tan^2\alpha}=\frac{1}{1+\frac{9}{16}}=\frac{16}{25}$. 又 $\sin 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{2\cdot\frac{3}{4}}{1+\frac{9}{16}}=\frac{24}{25}$. 所以 $\cos^2\alpha+2\sin 2\alpha=\frac{16}{25}+2\cdot\frac{24}{25}=\frac{64}{25}$，故选 A.

6. 已知 $a=2^{\frac{4}{3}}$，$b=4^{\frac{2}{5}}$，$c=25^{\frac{1}{3}}$，则（ ）

A. $b<a<c$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

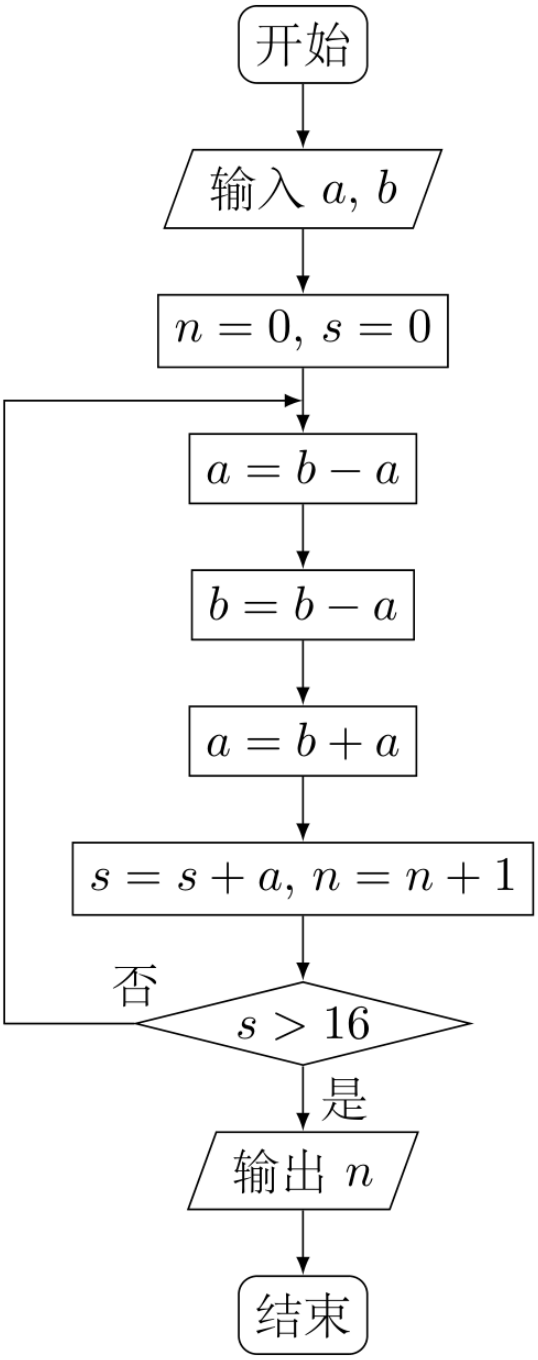
【答案】**A**

【解析】

先把 b 化为以 2 为底的幂：$b=4^{\frac{2}{5}}=2^{\frac{4}{5}}$. 由于 $2>1$，且 $\frac{4}{5}<\frac{4}{3}$，所以 $b<a$. 再比较 a 与 c：$a^3=2^4=16<25=c^3$. 由于 a，$c>0$，所以 $a<c$. 因而 $b<a<c$，故选 A.

7. 执行下图的程序框图，如果输入的 $a=4$，$b=6$，那么输出的 $n=$（ ）

begingroup



endgroup

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

按照框图中三个赋值语句的先后顺序逐次循环. 初始 $a=4$，$b=6$，$n=0$，$s=0$.

第一次循环后， $a=6-4=2$，$b=6-2=4$，$a=4+2=6$， 从而 $s=6$，$n=1$.

第二次循环后， $a=4-6=-2$，$b=4-(-2)=6$，$a=6+(-2)=4$， 从而 $s=10$，$n=2$.

第三次循环后， $a=6-4=2$，$b=6-2=4$，$a=4+2=6$， 从而 $s=16$，$n=3$. 此时 $s>16$ 不成立.

第四次循环后， $a=4-6=-2$，$b=4-(-2)=6$，$a=6+(-2)=4$， 从而 $s=20$，$n=4$. 此时 $s>16$ 成立，输出 $n=4$，所以选择 B.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$B=\frac{\pi}{4}$，BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$，则 $\cos A=$（ ）

A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$　　D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【答案】**C**

【解析】

设从 A 向 BC 作高，垂足为 D，并令 $AD=h>0$. 由题意 $BC=3h$. 因为 $\angle B=\frac{\pi}{4}$，在直角三角形 ABD 中

$$BD=AD\cot\frac{\pi}{4}=h$$

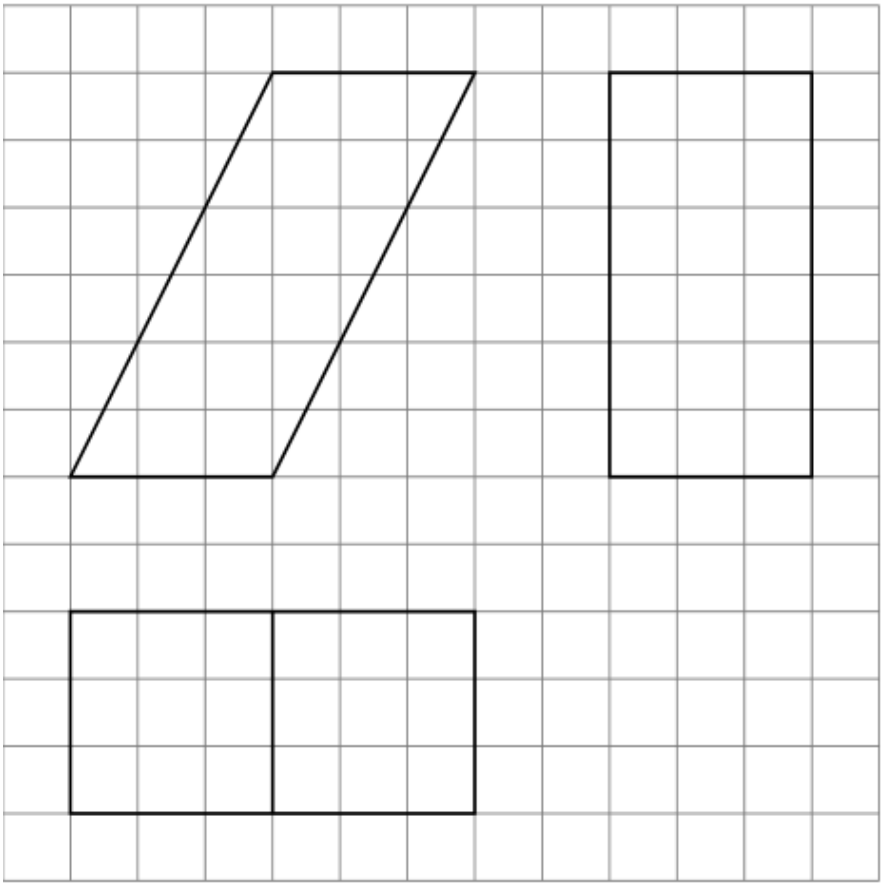
所以 D 在线段 BC 上，且 $DC=BC-BD=2h$. 于是 $AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=hsqrt(2)$，$AC=\sqrt{AD^2+DC^2}=hsqrt(5)$. 由余弦定理，

$$\cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{2h^2+5h^2-9h^2}{2hsqrt(2)\cdot hsqrt(5)}=-\frac{1}{\sqrt{10}}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$$

因此选择 C.

9. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为（ ）

begingroup



endgroup

A. $18+36\sqrt{5}$　　B. $54+18\sqrt{5}$　　C. 90　　D. 81

【答案】**B**

【解析】
由三视图还原可知，该多面体是斜四棱柱，可取图中的平行四边形为底面．由网格图读出其一条底边长为 3，对应的高为 6，所以底面面积为 $S_{底}=3\times 6=18$．该平行四边形的另一条边长为 $\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$，另外两个投影显示两底面之间的棱长为 3．因此四个侧面中有两个面积为 3×3 的矩形，另两个面积为 $3\times 3\sqrt{5}$ 的平行四边形．因此表面积为

$$2S_{底}+2\left(3\times 3+3\times 3\sqrt{5}\right)=36+18+18\sqrt{5}=54+18\sqrt{5}$$

所以选择 B.

10. 在封闭的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球，若 $AB\perp BC$，$AB=6$，$BC=8$，$AA_1=3$，则 V 的最大值是（ ）

A. 4π　　B. $\frac{9\pi}{2}$　　C. 6π　　D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
底面三角形 ABC 是直角三角形，且 $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$，其内切圆半径为 $r=\frac{AB+BC-AC}{2}=\frac{6+8-10}{2}=2$．球的半径既不能超过直三棱柱高的一半，也不能超过底面三角形内切圆半径，因此 $R\le \min\left(\frac{AA_1}{2},r\right)=\min\left(\frac{3}{2},2\right)=\frac{3}{2}$．取球心在棱柱高度的中点、在底面上的投影为三角形内心时可达到 $R=\frac{3}{2}$，所以 $V_{\max}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$，故选 B.

11. 已知 O 为坐标原点，F 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点，$A$，$B$ 分别为 C 的左，右顶点，P 为 C 上一点，且 $PF\perp x$ 轴，过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M，与 y 轴交于点 E．若直线 BM 经过 OE 的中点，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**A**

【解析】
设椭圆焦距的一半为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则 $F(-c,0)$，$A(-a,0)$，$B(a,0)$．由于 $PF\perp x$ 轴，点 P 的横坐标为 $-c$．取 P 在 x 轴上方的情形，另一情形关于 x 轴对称，则 $P\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$．题面中的线段 OE 及其中点以 $O\neq E$ 为前提，故 l 不能取 x 轴．又因为 l 经过 A 并与 y 轴相交，其斜率 k 存在且非零．于是 $M(-c,k(a-c))$，$E(0,ka)$．令 N 为 OE 的中点，则 $N\left(0,\frac{ka}{2}\right)$．由 B，M，N 三点共线，比较直线 BN 与 BM 的斜率，得 $-\frac{k}{2}=-\frac{k(a-c)}{a+c}$．约去 $-k$，得到 $\frac{1}{2}=\frac{a-c}{a+c}$，即 $a+c=2a-2c$，所以 $a=3c$．反之，当 $a=3c$ 时，取 $0<k<\frac{b^2}{a(a-c)}$，则 M 在线段 PF 内且 $E\neq O$，上述斜率相等，满足全部条件．因此椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{3}$，故选 A.

12. 定义“规范 01 数列”$\{a_n\}$ 如下：$\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0，m 项为 1，且对任意 $k\le 2m$，a_1，a_2，dots，a_k 中 0 的个数不少于 1 的个数．若 $m=4$，则不同的“规范 01 数列”共有（ ）

A. 18 个　　B. 16 个　　C. 14 个　　D. 12 个

【答案】**C**

【解析】
不计限制时，长度为 8 且含四个 0、四个 1 的数列共有 $C_8^4=70$ 个.

考虑不规范的数列. 对每个不规范数列，取第一次出现“前缀中 1 的个数比 0 的个数多 1”的位置，并将此前缀中的 0 与 1 互换. 这样得到一个含有五个 1、三个 0 的长度为 8 的数列；反过来，对任意含五个 1、三个 0 的数列，在第一次使 1 的个数比 0 的个数多 1 之前作同样互换，可唯一还原一个不规范数列. 因此不规范数列共有 $C_8^3=56$ 个，规范数列共有 $70-56=14$ 个，故选 C.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+1\geq 0,\backslash x-2y\leq 0,\backslash x+2y-2\leq 0end\{cases\}$，则 $z=x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
三个约束分别给出 $y\leq x+1$，$y\geq\frac{x}{2}$，$y\leq 1-\frac{x}{2}$. 可行域是三条边界直线围成的三角形，其顶点由两两联立得到：$y=x+1$，$y=\frac{x}{2}Longrightarrow(-2,-1)$；$y=x+1$，$y=1-\frac{x}{2}Longrightarrow(0,1)$；$y=\frac{x}{2}$，$y=1-\frac{x}{2}Longrightarrow\left(1,\frac{1}{2}\right)$. 目标函数 $z=x+y$ 在线性可行域上的最大值在顶点处取得. 三个顶点对应的 z 值分别为 -3，1，$\frac{3}{2}$，所以 $z_{\max}=\frac{3}{2}$.

14. 函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的图象至少向右平移_____{} 个单位长度得到.

【答案】$\frac{2\pi}{3}$

【解析】
利用辅助角公式，$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$. 若将前一个函数的图象向右平移 h 个单位，所得函数为 $2\sin\left(x-h+\frac{\pi}{3}\right)$. 要与 $2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 相同，需要 $-h+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，即 $h=\frac{2\pi}{3}-2k\pi$. 最小的正平移量为 $h=\frac{2\pi}{3}$.

15. 已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x<0$ 时，$f(x)=\ln(-x)+3x$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,-3)$ 处的切线方程是_____{}.

【答案】$2x+y+1=0$

【解析】
因为 f 是偶函数，所以当 $x>0$ 时 $f(x)=f(-x)=\ln x-3x$. 于是 $f(1)=-3$，且 $f'(x)=\frac{1}{x}-3$，$f'(1)=-2$. 曲线在 $(1,-3)$ 处的切线为 $y+3=-2(x-1)$，整理得 $2x+y+1=0$.

16. 已知直线 $l:mx+y+3m-\sqrt{3}=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 A，B 两点，过 A，B 分别做 l 的垂线与 x 轴交于 C，D 两点，若 $AB=2\sqrt{3}$，则 $|CD|=fillinblank\{\}$.

【答案】4

【解析】

由弦长公式 $2\sqrt{3}=2\sqrt{12-d^2}$，得圆心到 l 的距离 $d=3$. 又 $d=\frac{|3m-\sqrt{3}|}{\sqrt{m^2+1}}$，$\left(3m-\sqrt{3}\right)^2=9\left(m^2+1\right)$，所以 $9m^2-6\sqrt{3}m+3=9m^2+9$，即 $m=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 直线 l 的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$，因而弦 AB 的单位方向向量可取 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$. 结合 $AB=2\sqrt{3}$，得 $\overrightarrow{AB}=+-\left(3,\sqrt{3}\right)$. 过圆上任意点 (x,y) 作 l 的垂线，其斜率为 $-\sqrt{3}$，令其与 x 轴交于 $(u,0)$，则 $0-y=-\sqrt{3}(u-x)$，从而 $u=x+\frac{y}{\sqrt{3}}$. 因此两交点对应的横坐标之差的绝对值为 $|CD|=|3+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}|=4$.

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=1+\lambda a_n$，其中 $\lambda\neq 0$；

1. (1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列，并求其通项公式；
2. (2) 若 $S_5=\frac{31}{32}$，求 λ.

【解析】

1. （1）由 $S_1=a_1=1+\lambda a_1$，得 $(1-\lambda)a_1=1$，所以 $\lambda\neq 1$，且 $a_1=\frac{1}{1-\lambda}$. 当 $n\geq 2$ 时，$S_n=S_{n-1}+a_n$，从而

$$1+\lambda a_n=1+\lambda a_{n-1}+a_n$$

因此 $(\lambda-1)a_n=\lambda a_{n-1}$，即

$$a_n=\frac{\lambda}{\lambda-1}a_{n-1}$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 $\frac{1}{1-\lambda}$、公比为 $\frac{\lambda}{\lambda-1}$ 的等比数列，通项为

$$a_n=\frac{1}{1-\lambda}\left(\frac{\lambda}{\lambda-1}\right)^{n-1}$$

1. （2）令 $q=\frac{\lambda}{\lambda-1}$，由上式可得 $\lambda a_5=-q^5$，故

$$S_5=1+\lambda a_5=1-q^5$$

由 $S_5=\frac{31}{32}$，得 $q^5=\frac{1}{32}$，所以 $q=\frac{1}{2}$. 因而 $\frac{\lambda}{\lambda-1}=\frac{1}{2}$，解得 $\lambda=-1$.

18. 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量（单位：亿吨）的折线图.

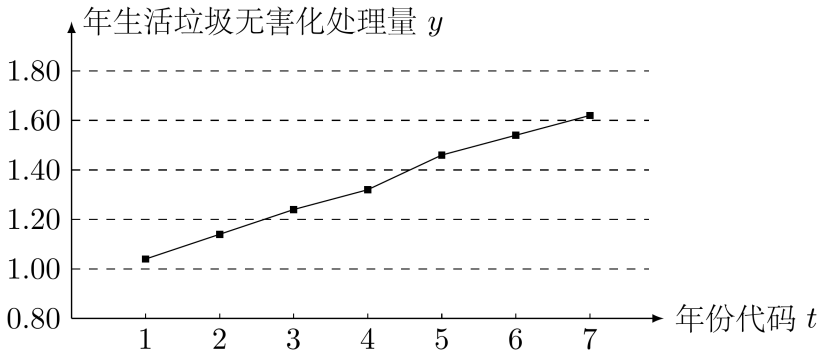
注：年份代码 1 到 7 分别对应年份 2008 到 2014.

参考数据：$\sum_{i=1}^{7}y_i=9.32$，$\sum_{i=1}^{7}t_iy_i=40.17$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{7}(y_i-bary)^2}=0.55$，$\sqrt{7}\approx 2.646$.

参考公式：相关系数 $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)(y_i-bary)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-bary)^2}}$，回归方程 $haty=hata+hatbt$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$hatb=\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)(y_i-bary)}{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)^2}$，$hata=bary-hatbbart$.

1. (1) 由折线图看出，可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系，请用相关系数加以说明；
2. (2) 建立 y 关于 t 的回归方程（系数精确到 0.01），预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

begingroup



endgroup

【解析】

1. （1）由 $t_i=1$，2，$ldots$，7，得 $bart=4$，且

$$\sum_{i=1}^{7}(t_i-bart)^2=9+4+1+0+1+4+9=28$$

又因为 $\sum_{i=1}^{7}(t_i-bart)=0$，所以

$$\sum_{i=1}^{7}(t_i-bart)(y_i-bary)=\sum_{i=1}^{7}t_iy_i-bartsum_{i=1}^{7}y_i=40.17-4\times 9.32=2.89$$

因此

$$r=\frac{2.89}{\sqrt{28}\times 0.55}=\frac{2.89}{2\sqrt{7}\times 0.55}\approx 0.99$$

相关系数接近 1，说明 y 与 t 正相关性很强，用线性回归模型拟合是合适的.

1. （2）由 $bary=\frac{9.32}{7}$，得

$hatb=\frac{2.89}{28}\approx 0.10$，$hata=bary-hatbbart=\frac{9.32}{7}-4\times\frac{2.89}{28}\approx 0.92$. 所以回归方程为 $haty=0.92+0.10t$. 年份 2016 对应的年份代码为 $t=9$，代入回归方程得

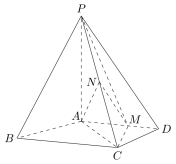
$$haty=0.92+0.10\times 9=1.82$$

故预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量约为 1.82 亿吨.

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AD\parallel BC$，$AB=AD=AC=3$，$PA=BC=4$，M 为线段 AD 上一点，$AM=2MD$，N 为 PC 的中点.

1. (1) 证明 $MN\parallel$ 平面 PAB；
2. (2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.

begingroup



endgroup

【解析】

在底面内建立直角坐标系，并取 $A=(0,0,0)$，$D=(3,0,0)$，$B=\left(-2,\sqrt{5},0\right)$，$C=\left(2,\sqrt{5},0\right)$. 这是因为 $AD\parallel BC$、$AD=3$、$BC=4$，又由 $AB=AC=3$ 可确定 B，C 的上述坐标. 由 $PA\perp$ 底面且 $PA=4$，可取 $P=(0,0,4)$. 另外，$AM=2$、N 为 PC 的中点，所以 $M=(2,0,0)$，$N=\left(1,\frac{\sqrt{5}}{2},2\right)$.

1. （1）有

$$\overrightarrow{MN}=\left(-1,\frac{\sqrt{5}}{2},2\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AP}$$

因此 $\overrightarrow{MN}$ 平行于平面 PAB. 进一步，平面 PAB 的方程为 $\sqrt{5}x+2y=0$，而 $M=(2,0,0)$ 不满足该方程，所以 $M\notin$ 平面 PAB. 因此直线 MN 不在且不交平面 PAB，从而 $MN\parallel$ 平面 PAB.

1. （2）取

$\overrightarrow{PM}=(2,0,-4)$，$\overrightarrow{PN}=\left(1,\frac{\sqrt{5}}{2},-2\right)$. 它们的一个法向量为

$$\overrightarrow{PM}timesarrow(PN)=\left(2\sqrt{5},0,\sqrt{5}\right)$$

故可取平面 PMN 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2,0,1)$. 又 $\overrightarrow{AN}=\left(1,\frac{\sqrt{5}}{2},2\right)$，$|\overrightarrow{AN}|=\frac{5}{2}$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{5}$. 设直线 AN 与平面 PMN 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AN}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AN}||\boldsymbol{n}|}=\frac{|2+2|}{\frac{5}{2}\sqrt{5}}=\frac{8\sqrt{5}}{25}$$

20. 已知抛物线 $C:y^2=2x$ 的焦点为 F，平行于 x 轴的两条直线 l_1，l_2 分别交 C 于 A，B 两点，交 C 的准线于 P，Q 两点.

1. (1) 若 F 在线段 AB 上，R 是 PQ 的中点，证明 $AR\parallel FQ$；
2. (2) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍，求 AB 中点的轨迹方程.

【解析】

1. （1）设 $l_1:y=a$，$l_2:y=b$. 题设两条直线不同，且均平行于 x 轴；平面内两直线平行指它们没有交点，故它们不能与 x 轴重合，因而 $a\neq b$，$a\neq 0$，$b\neq 0$. 于是 $A\left(\frac{a^2}{2},a\right)$，$B\left(\frac{b^2}{2},b\right)$，$P\left(-\frac{1}{2},a\right)$，$Q\left(-\frac{1}{2},b\right)$，$F\left(\frac{1}{2},0\right)$. 直线 AB 的方程为 $2x-(a+b)y+ab=0$. 由于 F 在线段 AB 上，代入得 $1+ab=0$，即 $ab=-1$. 设 R 为 PQ 的中点，则 $R\left(-\frac{1}{2},\frac{a+b}{2}\right)$. 因而 $\overrightarrow{AR}=\left(-\frac{1+a^2}{2},\frac{b-a}{2}\right)$，$\overrightarrow{FQ}=(-1,b)$. 由 $ab=-1$ 得 $(1+a^2)b=b-a$，所以 $\overrightarrow{AR}=\frac{1+a^2}{2}\overrightarrow{FQ}$. 又 R 在准线上而 F 不在准线上，$R\neq Q$，故直线 AR 与 FQ 不重合，得到 $AR\parallel FQ$.
2. （2）沿用上述坐标，由 PQ 的长为 $|b-a|$，焦点到准线的距离为 1，得 $S_{\triangle PQF}=\frac{|b-a|}{2}$. 用 $\overrightarrow{FA}=\left(\frac{a^2-1}{2},a\right)$，$\overrightarrow{FB}=\left(\frac{b^2-1}{2},b\right)$ 计算面积，得 $S_{\triangle ABF}=\frac{|b(a^2-1)-a(b^2-1)|}{4}=\frac{|b-a\|1+ab|}{4}$. 因为 $a\neq b$，题设面积关系等价于 $|1+ab|=1$，即 $ab=0$ 或 $ab=-2$. 其中 $ab=0$ 会使某条直线与 x 轴重合，不符合题设的平行条件，故只有 $ab=-2$. 设 AB 的中点为 $M(x,y)$，则 $x=\frac{a^2+b^2}{4}$，$y=\frac{a+b}{2}$，从而

$$y^2=\frac{a^2+2ab+b^2}{4}=x+\frac{ab}{2}=x-1$$

反之，对于曲线 $y^2=x-1$ 上任一点 $M(x,y)$，取 $a=y+\sqrt{y^2+2}$，$b=y-\sqrt{y^2+2}$，则 $a\neq b$，$ab=-2$，故两条直线不同且均与 x 轴平行. 对应的 A，B 的中点满足 $\frac{a+b}{2}=y$，$\frac{a^2+b^2}{4}=y^2+1=x$，且 $S_{\triangle PQF}=\frac{|b-a|}{2}=2S_{\triangle ABF}>0$，满足原题全部条件. 因此所求轨迹方程为 $y^2=x-1$.

21. 设函数 $f(x)=\alpha\cos 2x+(\alpha-1)(\cos x+1)$，其中 $\alpha>0$，记 $|f(x)|$ 的最大值为 A.

1. (1) 求 $f'(x)$；
2. (2) 求 A；
3. (3) 证明 $|f'(x)|\leq 2A$.

【解析】

1. (1) 由 $(\cos 2x)' = -2\sin 2x$、$(\cos x)' = -\sin x$，得

$$f'(x) = -2\alpha \sin 2x - (\alpha - 1)\sin x$$

1. (2) 令 $t = \cos x$，则 $-1 \le t \le 1$，且

$$f(x) = \alpha(2t^2 - 1) + (\alpha - 1)(t + 1) = 2\alpha t^2 + (\alpha - 1)t - 1$$

记右端为 $g(t)$. 由于 $\alpha > 0$，$g(t)$ 是开口向上的二次函数，其顶点横坐标为

$$t_0 = -\frac{\alpha - 1}{4\alpha} = \frac{1 - \alpha}{4\alpha}$$

当 $0 < \alpha < \frac{1}{5}$ 时，$t_0 > 1$，所以 $g(t)$ 在 $[-1, 1]$ 上递减. 又 $g(-1) = \alpha$，$g(1) = 3\alpha - 2$，且 $2 - 3\alpha > \alpha$，故 $A = 2 - 3\alpha$.

当 $\frac{1}{5} \le \alpha \le 1$ 时，$t_0 \in [-1, 1]$，且

$$g(t_0) = -\frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$$

记 $B = \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$. 端点处的绝对值分别为 α 和 $|3\alpha - 2|$. 直接计算得

$$B - \alpha = \frac{(1 - \alpha)(7\alpha + 1)}{8\alpha} \ge 0$$

当 $\frac{1}{5} \le \alpha \le \frac{2}{3}$ 时，

$$B - (2 - 3\alpha) = \frac{(5\alpha - 1)^2}{8\alpha} \ge 0;$$

当 $\frac{2}{3} \le \alpha \le 1$ 时，

$$B - (3\alpha - 2) = \frac{(1 - \alpha)(23\alpha + 1)}{8\alpha} \ge 0$$

因此此时 $A = B = \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}$.

当 $\alpha \ge 1$ 时，仍有 $t_0 \in [-1, 1]$，而 $B - (3\alpha - 2) = \frac{(1-\alpha)(23\alpha+1)}{8\alpha} \le 0$，$3\alpha - 2 \ge \alpha$. 所以此时 $A = 3\alpha - 2$. 综合可得

$$A = begin\{cases\}2 - 3\alpha, 0 < \alpha < \frac{1}{5}, \$4pt]\frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{8\alpha}, \frac{1}{5} \le \alpha \le 1, \backslash\ [8pt]3\alpha - 2, \alpha \ge 1.end\{cases\}$$

1. (3) 当 $0 < \alpha < \frac{1}{5}$ 时，由三角不等式

$$|f'(x)| \le 2\alpha\,|\sin 2x| + (1 - \alpha)|\sin x| \le 1 + \alpha$$

又 $1 + \alpha \le 4 - 6\alpha = 2A$，故 $|f'(x)| \le 2A$.

当 $\frac{1}{5} \le \alpha \le 1$ 时，

$$|f'(x)| \le 2\alpha + (1 - \alpha) = 1 + \alpha$$

而

$$2A - (1 + \alpha) = \frac{\alpha^2 + 6\alpha + 1}{4\alpha} - (1 + \alpha) = \frac{(1 - \alpha)(3\alpha + 1)}{4\alpha} \ge 0$$

所以 $|f'(x)| \le 2A$.

当 $\alpha \ge 1$ 时，

$$|f'(x)| \le 2\alpha + (\alpha - 1) = 3\alpha - 1 \le 6\alpha - 4 = 2A$$

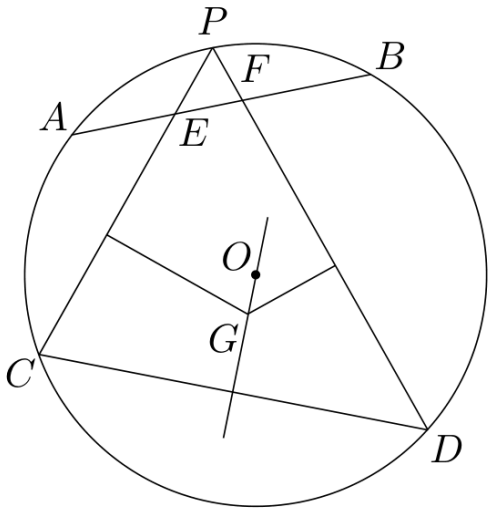
综上，恒有 $|f'(x)| \le 2A$.

选考题：解答题

22. 如图，$odotO$ 中 $overset{frown}{AB}$ 的中点为 P，弦 PC，PD 分别交 AB 于 E，F 两点.

1. (1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$，求 $\angle PCD$ 的大小；
2. (2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G，证明 $OG\perp CD$.

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1) 设圆周上各相邻弧 AP、PB、BD、DC、CA 所对的圆心角依次为 u，u，v，w，s，并记 $\angle PCD=\theta$. 由圆周角定理，

$$2\theta=u+v$$

两弦 PD 与 AB 在点 F 相交，由相交弦所成角的度数等于所对两弧度数和的一半，得

$$2\angle PFB=u+s+w$$

由题设 $\angle PFB=2\angle PCD=2\theta$，所以

$$u+s+w=4\theta=2u+2v$$

即 $s+w=u+2v$. 又整圆的圆心角和为 $2u+v+w+s=360^\circ$，从而

$$3u+3v=360^\circ$$

所以 $u+v=120^\circ$，故

$$\angle PCD=\theta=60^\circ$$

1. (2) 以 O 为原点，取圆的半径为 1，并令 $P=(0,1)$. 由于 P 是弧 AB 的中点，弦 AB 可设为 $y=k$，其中 $-1<k<1$. 令 $h=1-k$，则 AB 上的点可写为 $E=(e,k)$、$F=(f,k)$. 直线 PE 与单位圆的另一个交点为 C. 设

$$P+t(E-P)=(te,1-th)$$

代入单位圆方程得

$$t^2\left(e^2+h^2\right)-2ht=0$$

除去对应于点 P 的根 $t=0$，得 $t=\frac{2h}{e^2+h^2}$，所以

$$C=\left(\frac{2he}{e^2+h^2},\frac{e^2-h^2}{e^2+h^2}\right)$$

同理，令 $L_f=f^2+h^2$，有

$$D=\left(\frac{2hf}{L_f},\frac{f^2-h^2}{L_f}\right)$$

设 $G=(X,Y)$. 记 $s^2=1-k^2=h(2-h)$. 由上式可得

$$C-E=\frac{s^2-e^2}{e^2+h^2}(e,-h)$$

又因为 $|C|=1$，所以 $GE=GC$ 等价于

$$2G\cdot(C-E)=1-|E|^2=s^2-e^2$$

在非退化情形下约去公因式，得到

$$eX-hY=\frac{e^2+h^2}{2}$$

同理，由 $GF=GD$ 得

$$fX-hY=\frac{f^2+h^2}{2}$$

两式相减，得到 $X=\frac{e+f}{2}$，$Y=\frac{ef-h^2}{2h}$.

令 $L_e=e^2+h^2$，则

$$C-D=\left(-\frac{2h(e-f)\left(ef-h^2\right)}{L_eL_f},\frac{2h^2(e-f)(e+f)}{L_eL_f}\right)$$

因此

$$\overrightarrow{OG}cdotarrow(CD)=\frac{e+f}{2}\left(-\frac{2h(e-f)\left(ef-h^2\right)}{L_eL_f}\right)+\frac{ef-h^2}{2h}\left(\frac{2h^2(e-f)(e+f)}{L_eL_f}\right)=0$$

所以 $OG\perp CD$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\sqrt{3}\cos\alpha,\\ y=\sin\alpha end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数）；以坐标原点为极点，以 x 轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=2\sqrt{2}$.

1. (1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程；
2. (2) 设点 P 在 C_1 上，点 Q 在 C_2 上，求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

【解析】

1. （1）由参数方程消去参数 α，得

$$\frac{x^2}{3}+y^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$$

所以 C_1 的普通方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$. 又由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，有

$$\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{x+y}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

所以 C_2 的直角坐标方程为 $x+y=4$.

1. （2）对任意 $P=(x,y)\in C_1$，由柯西不等式

$$(x+y)^2=\left(\frac{x}{\sqrt{3}}cdotsqrt(3)+y\right)^2\le\left(\frac{x^2}{3}+y^2\right)(3+1)=4$$

因此 $x+y\le 2$. 直线 C_2 为 $x+y=4$，所以点 P 到直线 C_2 的距离满足

$$|PQ|\ge\frac{4-(x+y)}{\sqrt{2}}\ge\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

当且仅当柯西不等式取等号时，等号条件为

$$\frac{x}{\sqrt{3}}:y=\sqrt{3}:1$$

结合 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，得 $P=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$. 从该点向直线 $x+y=4$ 作垂线，垂足为 $Q=\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2}\right)$，此时 $|PQ|=\sqrt{2}$. 故 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$，此时 P 的坐标为 $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$.

24. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

1. (1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\le 6$ 的解集；
2. (2) 设函数 $g(x)=|2x-1|$，当 $x\in\mathbb{R}$ 时，$f(x)+g(x)\ge 3$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=2$ 时，$f(x)=|2x-2|+2$. 不等式 $f(x)\le 6$ 等价于

$$|2x-2|\le 4$$

即 $-4\le 2x-2\le 4$. 解得 $-1\le x\le 3$，所以解集为 $[-1,3]$.

1. （2）令 $t=2x$，则 $t\in\mathbb{R}$，题设条件等价于

$$|t-a|+|t-1|+a\ge 3\text{ 对任意 }t\in\mathbb{R}$$

两点 a、1 到任意点 t 的距离之和的最小值为 $|a-1|$，当 t 位于 a 与 1 之间时取得. 因而题设等价于

$$a+|a-1|\ge 3$$

当 $a<1$ 时，左端等于 $1<3$，不满足条件；当 $a\ge 1$ 时，左端等于 $2a-1$，故 $2a-1\ge 3$，即 $a\ge 2$. 所以 a 的取值范围为 $[2,+\infty)$.